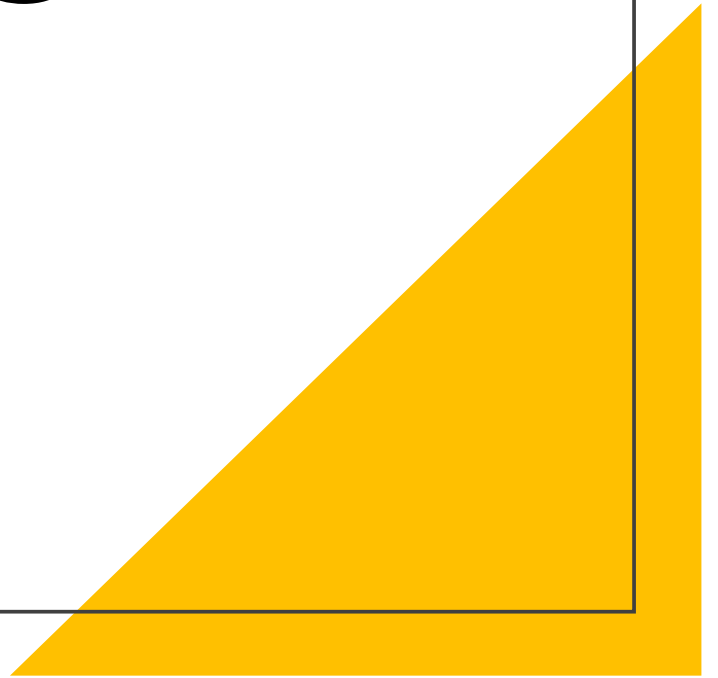


Validators



Validators是什麼？

Validators (驗證器) 就是表單Forms的「守門員」。
Validators的工作很簡單：檢查使用者輸入的資料不符合規定，不符合就把表單標記為無效，並且給你一個錯誤代碼。



Angular 2 Form Validation

Validators使用

Validators (驗證器) 我們會寫在TS裡面去做Forms的欄位限制，要寫Validators (驗證器) 之前要記得在你要用的TS中寫入import告訴系統Validators (驗證器) 來自哪裡。

```
import { Validators } from '@angular/forms';
```

並且在你的Forms的欄位後方的[]中，第一個是放欄位的内容第二個就是用來放你的驗證器的内容，他不是必要的你也可以不用。

```
// 定義表單結構
form = this.fb.group({
  surveyTitle: ['', Validators.required], // 問卷標題
  questions: this.fb.array([])           // 問題空陣列
});
```

Validators使用

Validators (驗證器)也可以一次使用多個，但是要寫多個你就要用[]將多個 Validators (驗證器)包起來並且用,分隔，並沒有限制可以用幾個但是要注意不要限制互相衝突。

```
surveyTitle: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(5)]],
```

常用Validators

這邊介紹常用的Validators (驗證器)

1. `Validators.required` (必填。欄位不能是空字串、`null` 或 `undefined`。)
2. `Validators.requiredTrue` (必須是 `True`。通常用於 `Checkbox`。)
3. `Validators.email` (Email 格式。檢查有沒有 `@` 和 `.`)
4. `Validators.minLength(n)` (最少字數。字串長度不能少於 `n`。)
5. `Validators.maxLength(n)` (最多字數。字串長度不能超過 `n`。)
6. `Validators.min(n)` (最小值 (用於數字)。數值不能小於 `n`。)
7. `Validators.max(n)` (最大值 (用於數字)。數值不能大於 `n`。)
8. `Validators.pattern(/regex/)` (格式樣式。符合指定的正規表達式。)

常用Validators

比較特別的是Validators.pattern(/regex/), 後面的內容要放的是正規表示式, 正規表達式 (Regular Expression), 簡稱Regex, 是一種強大的文本處理工具, 用於匹配、搜索、替換和解析文本, 你可以自己去設定條件不過他的寫法就比較特別跟固定, 類似底下圖片的設定。



驗證Validators

如果我設定完限制之後要怎麼去驗證這個欄位是否符合呢？

在HTML跟TS中寫法一樣，寫法為

`form.get('欄位名稱')?.invalid`

當你的內容符合限制時這段程式會回應false，當你的內容不符合時就會回傳true告訴你他不符合限制。

```
// 送出
onSubmit() {
  if (this.form.get('surveyTitle')?.invalid) {
    console.log('標題的內容請符合限制');
  }
}
```

结束

